

数学 (単項式と多項式)

① 数や文字の② _____ だけでできている式を③ _____, いて、④ ⑤ の形で表された式を⑥ _____, いていうんだ。
⑦ で、かけあわせている文字の個数をその式の⑧ _____ という!!

!! 右上の⑨ ~ ⑭ について答えよう!!

① 単項式はどれ?

② 多項式はどれ?

③ Cの項と係数は?

④ 項 →

⑤ 係 →

⑨ $3x^2 - 5x + 2$ ⑩ $-12xy$

⑪ $\frac{a}{4} - ab^2 + 3$ ⑫ 7

⑬ $\frac{3}{2}x^2y$ ⑭ $ab - cd$

⑨ の $3x^2$ の次数は⑬ _____ で、
 $-5x$ の " は⑭ _____ で、
 $+2$ の " は⑮ _____ だから、⑨ は⑯ _____ 次式!

そして、⑩ は⑰ _____ 次式で、⑪ は⑱ _____ 次式で、

⑫ は⑲ _____ " , ⑬ は⑳ _____ " ,

⑭ は㉑ _____ 次式だね!!



数学 (式の加法・減法①)

① 文字の部分が同じ項を①と
いって計算することができる!

!! 計算しよう!!

$$\textcircled{2} 5x + 3y - 2x + y =$$

$$\textcircled{3} -2x^2 + 7x + 5x^2 =$$

$$\textcircled{4} -3a^2b + 2ab^2 - 6ab^2 - 5a^2b =$$

$$\textcircled{5} \frac{1}{3}x^2 - 2x + \frac{1}{2}x - x^2 =$$

$$\textcircled{6} (7x - 5y) + (4x + y)$$

$$\textcircled{7} (-x + 12y) - (-5y + x - 4)$$

!! 筆算もあるんだ!!

$$\textcircled{8} \begin{array}{r} 6x - 7y \\ +) -x + y \end{array}$$

$$\textcircled{9} \begin{array}{r} -x^2 + 6x \\ -) 4x^2 + 6x - 9 \end{array}$$

⑩ ⑦の式を筆算で
やってみよう!!



数学 (式の加法・減法 ②)

④ $-2a + 5b - c, 4a - b - c$

⑥ 次の2つの式をたそう!!

① $2x - 5y, -x - 2y + 5$

⑤ ある式から $-3x + y$ をひくと、 $4x - 5y$ になった。ある式をもとめよう!

② $-x^2 + 11x - 9, -7x + x^2$

⑥ $7x - 2y + 4$ からある式をひくと、 $4x + 5y - 2$ になった。ある式をもとめよう!

⑦ 左の式から右の式をひこう!!

③ $x - 2y, 3x + 5y - 2$



数学 (いろいろな多項式の計算①)

Lv.2

Lv.1 ① $5(2x-3y)=$

② $(8x-6y) \times (-\frac{1}{2})=$

③ $(-16x+10) \div (-4)=$

④ $(4x+6y) \div \frac{2}{3}$

⑤ $3(4x-2y)-(7x-5y)$

⑥ $-4(-x+3y-2)-2(-5y+3x-1)$

⑦ $\frac{3}{2}(6a-2b)+\frac{1}{3}(-9a+12b)$



数学 (いろいろな多項式の計算②)

Lv. 3

$$\textcircled{1} \frac{x-3y}{2} - \frac{5x+2y}{3}$$

① 通分したら
② _____ を使おう!

$$\textcircled{4} \frac{1}{8}(7x-2y) + \frac{1}{2}(x+2y)$$

$$\textcircled{5} \frac{3}{2}(x-3y) - \frac{1}{3}(7x-2y)$$

$$\textcircled{3} x + 3y - \frac{2x+7y}{3}$$



数学 (式の値)

① 整理してから計算すると
楽になることが多いよ!

③ $x = \frac{1}{4}, y = -\frac{2}{3}$ のとき、 $2(x - 3y) - 3(-2x - y)$ の値は?

① $x = -2, y = 3$ のとき、
 $4(x + 2y) - 3(2x - y)$ の値は?

④ $A = a + 3b, B = -2a + b$ のとき、 $5A - 2B$ は?

② $x = -1.2, y = 0.5$ のとき、
 $-5(3x - y) - (5x - y)$ の値は?

⑤ $x = 3, y = -2$ のとき、
 $6xy^2 \div (-8xy) \times 4x$ の値は?



数学 (単項式の乗法・除法)

④ 暗算ができないときは、長〜い①_____を
使う! そのときに、②_____のすぐ後ろの項
を③_____にするのを忘れないでね!!

$$\textcircled{10} 6x^2y \div \frac{3}{2}xy =$$

④ $\frac{3}{2}xy$ は
①_____と同じ!!

$$\textcircled{4} 5x \times (-2y) =$$

$$\textcircled{12} -5x^2 \div 10x \times (-4x) =$$

$$\textcircled{5} -32xy \div (-4y) =$$

$$\textcircled{13} \frac{2}{3}xy^2 \div \frac{1}{9}xy \div 2x =$$

$$\textcircled{6} \frac{1}{2}x \times \frac{4}{3}x =$$

$$\textcircled{14} (-2x) \times (-3y) \times (-4xy) =$$

$$\textcircled{7} 10a^2 \div (-2a^2) =$$

$$\textcircled{15} (-2a)^2 \times (-4b) \div \frac{8}{5}ab =$$

$$\textcircled{8} (-5x)^2 =$$

$$\textcircled{9} -(5x)^2 =$$



数学 (xについて解く)

① 『xについて解きなさい』
という問題は、① _____
という形で答えればいい!!

② []内の文字について解こう!

$$\textcircled{2} \quad x + 2y = 5 \quad [x]$$

$$\textcircled{3} \quad x - y = 12 \quad [y]$$

$$\textcircled{4} \quad 2x - 4y = 3 \quad [x]$$

$$\textcircled{5} \quad C = 3(a+b) \quad [a]$$

$$\textcircled{6} \quad V = \pi r^2 h \quad [h]$$

$$\textcircled{7} \quad 3m = \frac{a+b}{2} \quad [b]$$

$$\textcircled{8} \quad V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \quad [h]$$

$$\textcircled{9} \quad S = \frac{(a+b)h}{2} \quad [b]$$



。 数学 (文字式の利用 ① ・ 基本編) ⑥ 連続する3つの奇数の和は
3の倍数になることを説明しよう!

④ 整数 m, n を使ってどう表す?

① 3の倍数 → _____ ② 7の倍数 → _____

③ 偶数 → _____ ④ 奇数 → _____

⑤ 連続する3つの偶数

→ _____ , _____ , _____

⑥ 連続する3つの奇数

→ _____ , _____ , _____

⑦ 連続する3つの整数

→ _____ , _____ , _____

⑧ 2つの偶数 → _____ , _____

⑨ " 奇数 → _____ , _____

⑩ 3でわると2余る数 → _____

説明

n を ⑩ _____ とすると、
連続する3つの奇数は、それぞれ
⑫ _____ , ⑬ _____ , ⑭ _____ と表される。

$$(\text{⑫}) + (\text{⑬}) + (\text{⑭}) \\ = \text{⑮} = \text{⑯}$$

⑰ _____ は ⑱ _____ なので、

⑲ _____ は 3の倍数になる。

よって、連続する3つの奇数の和は
3の倍数になる。



数学 (文字式の利用 ② ・ 問題編)

!!
Q 2つの奇数の和は偶数になる
ことを説明しよう!!

説明

m, n を ① _____ とすると、2つの奇数は
② _____ , ③ _____ と表される。

$$(\text{②} \text{-----}) + (\text{③} \text{-----})$$

$$= \text{④} \text{-----} = \text{⑤} \text{-----}$$

⑥ _____ は整数だから、

⑦ _____ は ⑧ _____ 。

よって、2つの奇数の和は
偶数になる。

!!
Q 連続する3つの整数の和は3の倍数に
なることを説明しよう!!

説明

n を ⑨ _____ とすると、連続する3つの整数は、

⑩ _____ , ⑪ _____ , ⑫ _____ と表される。

$$(\text{⑩} \text{-----}) + (\text{⑪} \text{-----}) + (\text{⑫} \text{-----})$$

$$= \text{⑬} \text{-----} = \text{⑭} \text{-----}$$

⑮ _____ は整数だから、

⑯ _____ は ⑰ _____ 。

よって、連続する3つの整数の和は
3の倍数になる。



数学 (文字式の利用③・2けたの自然数編)

① 十の位を a 、一の位を b とする

2けたの自然数は②_____と表される。

百の位を a 、十の位を b 、一の位を c とする

3けたの自然数は③_____!!

④ 2けたの自然数と、その数の十の位と一の位の数を
入れかえてできる数の和が11の倍数になることを説明しよう!

説明 ⑤_____の十の位を a 、一の位を b とすると、

⑤_____は⑥_____, 位を入れかえた数は⑦_____と表される。

$$(\text{④}) + (\text{⑦}) = \text{⑧} = \text{⑨}$$

⑧_____は整数なので、⑨_____は⑩_____。

よって、2けたの自然数と、その数の十の位と一の位の数を
入れかえてできる数の和は、11の倍数になる。

⑥ 3けたの自然数と、その数の百の位と一の位の数を
入れかえてできる数の差が99の倍数になることを
説明しよう!

説明 ⑪_____の百の位を a 、十の位を b 、一の位を c と
すると、⑪_____は⑫_____, 位を入れかえ

た数は⑬_____と表される。

$$(\text{⑫}) - (\text{⑬})$$

$$= \text{⑭} = \text{⑮}$$

⑮_____は整数なので、

⑯_____は⑰_____。

よって、3けたの自然数と、その数の百の位と
一の位の数を入れかえてできる数の差は
99の倍数になる。



数学 (文字式の利用④) ・ カレンダー編

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

① ①のように、5つの数字を十字型に囲むと、
その和が、中央の数の5倍になることを説明しよう！

説明 nを①とすると、5つの数は、

②, ③, ④, ⑤, ⑥と表す。

(②) + (③) + (④) + (⑤) + (⑥)

= ⑦

② nを使ってどう表す？

③ → n, ⑧, ⑨

④ → n, ⑩, ⑪, ⑫

⑧ は ⑨ なので

⑩ は ⑪

よって、5つの数字を十字型に囲むと、
その和は、中央の数の5倍になる。

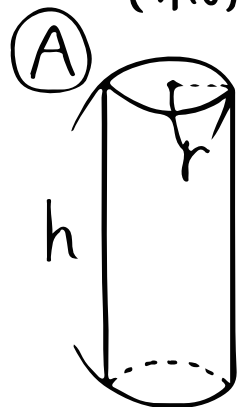


数学（文字式の利用⑤）・面積と体積編

① 底面の半径が r 、高さが h の円柱Aがある。

その半径を4倍、高さを半分にした円柱B

をつくるとき、Bの体積はAの体積
の何倍？



② 色のついた部分の面積は？

